

Mode d'emploi — NeoTravel

Projet : L1 Data Science — Epitech 230, Groupe 16

Date : juin 2026

Public : équipe projet, jury de soutenance, reprise par NeoTravel / Interstellabs

Ce document décrit comment le système fonctionne de bout en bout : architecture, parcours utilisateur, agent IA, moteur tarifaire, orchestration n8n, API REST, dashboard admin, déploiement et mode secours. Il complète la [note de cadrage](note-de-cadrage.md) (vision métier) et remplace les schémas éparpillés dans le README.

Références officielles :

- Fiche technique Interstellabs : NeoTravel-Fiche-Technique-Option-B.pdf (architecture Option B — Vercel AI SDK)
 - Code source : `neotravel-app/ + workflows n8n/workflows/`
-

1. Vue d'ensemble NeoTravel

1.1 Le métier

NeoTravel est une plateforme d'intermédiation en transport de groupe par autocar (depuis 2010). L'entreprise ne possède pas de flotte : elle qualifie les besoins, sélectionne un autocariste partenaire et monte la proposition commerciale.

Le problème concret : environ 60 leads par jour, traités manuellement par 3 à 4 personnes. Le goulot d'étranglement n'est pas l'acquisition, c'est le temps de traitement (qualification, calcul tarif, relances).

1.2 Ce que fait notre prototype

Notre livrable automatise la chaîne commerciale complète, pas seulement un chatbot :

Étape · Contenu

1. Captation · Landing + chat IA ****ou**** formulaire guidé
2. Qualification · Détection champs manquants, urgence, complexité
3. Devis · Calcul automatique (code TypeScript) + PDF
4. Suivi · Email de confirmation + relances planifiées
5. Pilotage · Dashboard `/admin``
6. Reprise humaine · Escalade sur cas limites (> 85 pax, > 800 km...)

1.3 Règle d'or (à répéter en soutenance)

> L'IA décide quoi faire. Le code exécute. Le LLM ne calcule jamais le prix.

Seule la fonction `calculerDevis()` dans `neotravel-app/src/lib/pricing/calculer-devis.ts` produit un montant. L'agent conversationnel appelle cette fonction via l'outil `calculer_devis` — il ne doit jamais estimer ou arrondir un tarif lui-même.

1.4 Deux vocabulaires « Option A / B » — ne pas confondre

C'est la source de confusion la plus fréquente. Il y a deux sens distincts :

Terme · Signification · Dans notre repo

Option A (parcours utilisateur) · Entrée principale : **chat conversationnel** · Route `/chat` — assistant IA

Option B (parcours utilisateur) · Entrée alternative : **formulaire guidé** · Route `/devis` — wizard 3 étapes, sans LLM

Option B (architecture technique, fiche PDF) · Stack retenue : **agent IA dans Next.js** via Vercel AI SDK · C'est l'architecture implémentée

Option A (architecture technique, fiche PDF) · Alternative non retenue : n8n comme « cerveau » unique · Non implémentée — n8n reste en **back-office**

En résumé : nous avons choisi l'architecture Option B (Vercel AI SDK) de la fiche technique, avec le parcours utilisateur Option A (`/chat`) comme entrée principale et le parcours Option B (`/devis`) en secours.

2. Architecture technique

2.1 Les cinq briques du système

D'après la fiche technique officielle et notre implémentation :

Brique · Technologie · Rôle

Interface prospect · Next.js 15 sur Vercel · Landing, chat, formulaire devis

Agent IA · Vercel AI SDK · Dialogue + choix des outils métier

Outils métier · TypeScript · Prix, PDF, CRM, relances, escalade

Stockage · JSON local (`memory-store`) ou Airtable (option) · Demandes, devis, relances, logs

Back-office · n8n Cloud / Docker · Relances planifiées, démo jury

Emails · Resend ou SMTP (Brevo) · Confirmation devis + relances

Pilotage · Page `/admin` · KPIs et reprise manuelle

> Note MVP : la fiche PDF mentionne Supabase. Pour le prototype Groupe 16, nous utilisons un store JSON (`neotravel-app/.data/store.json`) pour simplifier le déploiement. La migration Supabase reste possible sans changer la logique métier.

2.2 Schéma des couches

```
`mermaid
```

```
graph TB
```

```
  subgraph Frontend["Frontend — Next.js / Vercel"]
```

```
    LP["Landing /"]
```

```
    CHAT["/chat — Option A"]
```

```
    DEVIS["/devis — Option B"]
```

```
    ADMIN["/admin"]
```

```
  end
```

```
  subgraph Agent["Agent IA — Vercel AI SDK"]
```

```
    LLM["LLM OpenAI / Ollama"]
```

```
    PROMPT["System prompt"]
```

```
    TOOLS["6 tools métier"]
```

```
  end
```

```
  subgraph Metier["Outils métier — TypeScript"]
```

```

    Q["qualifier_demande"]
    L["lookup_matrices"]
    C["calculer_devis ★"]
    G["generer_devis"]
    P["planifier_relance"]
    E["escalader_humain"]
end

subgraph Store["Persistance"]
    DB["memory-store / Airtable"]
end

subgraph N8N["Orchestration — n8n"]
    CRON["Cron 15 min"]
    DEMO["Trigger démo jury"]
    API["POST /api/n8n/"]
end

subgraph Externe["Services externes"]
    MAIL["Email Resend/SMTP"]
    PDF["Génération PDF"]
end

LP --> CHAT
LP --> DEVIS
CHAT --> LLM
LLM --> TOOLS
DEVIS --> Q
TOOLS --> Q
TOOLS --> L
TOOLS --> C
TOOLS --> G
TOOLS --> P
TOOLS --> E
Q --> DB
C --> DB
G --> DB
P --> DB
G --> PDF
G --> MAIL
CRON --> API
DEMO --> API
API --> Q
API --> C
API --> G
ADMIN --> DB
,

```

2.3 Qui fait quoi ?

Composant · Responsabilités · Interdit

****LLM / Agent**** · Dialoguer, détecter infos manquantes, choisir le prochain outil, reformuler · Calculer un prix,

envoyer une offre sans passer par `calculer\_devis`

****Tools TypeScript**** · Prix exact, PDF, écriture CRM, règles tarifaires, logs · Conversation avec le prospect

****n8n**** · Relances à date fixe, enchaînement API pour démo jury, emails automatiques · Remplacer l'agent conversationnel du chat

****Dashboard admin**** · Visualiser le pipeline, forcer relances, reprendre un dossier · Modifier les coefficients tarifaires (→ code `matrices.ts`)

2.4 Structure des dossiers clés

```

Neotravel/
├── neotravel-app/           # Application Next.js
│   ├── src/app/
│   │   ├── chat/           # Option A — parcours chat
│   │   ├── devis/         # Option B — formulaire
│   │   ├── admin/         # Dashboard
│   │   └── api/
│   │       ├── chat/       # Streaming agent IA
│   │       ├── n8n/        # API REST pour n8n
│   │       └── webhooks/relance/
│   ├── src/lib/
│   │   ├── agent/         # Prompt + tools
│   │   ├── pricing/       # calculer-devis.ts ★
│   │   ├── n8n/           # Handlers API + auth
│   │   └── db/            # memory-store
│   ├── docs/architecture.md # Résumé technique
│   ├── n8n/workflows/
│   └── neotravel-orchestration.json
├── docs/
│   ├── mode-emploi.md     # Ce document
│   └── note-de-cadrage.md # Cadrage métier

```

3. Parcours utilisateur

3.1 Option principale — Chat IA (/chat)

C'est le parcours recommandé en démo et en production. Le prospect décrit son besoin en langage naturel ; l'agent collecte les informations et déclenche le back-office.

Description visuelle de l'écran :

- En-tête NeoTravel avec navigation (Accueil, Devis, Admin)
- Zone de messages style messagerie (bulles utilisateur à droite, assistant à gauche)
- Badge en haut indiquant le fournisseur LLM actif (OpenAI ou Ollama)
- Champ de saisie en bas avec bouton Envoyer

3.2 Option alternative — Formulaire (/devis)

Parcours sans LLM : wizard en 3 étapes (trajet → contact → récapitulatif). Même pipeline tarifaire (processWizardDemande), utile si le LLM est indisponible ou pour les utilisateurs qui préfèrent un

formulaire classique.

Description visuelle :

- Barre de progression « Étape 1/3 »
- Sélecteurs de villes avec autocomplétion
- Calendrier pour la date de départ
- Champ nombre de passagers
- Récapitulatif avec prix TTC avant validation

3.3 Diagramme de séquence — parcours nominal

```
`mermaid
```

```
sequenceDiagram
```

```
actor P as Prospect
```

```
participant UI as Next.js /chat ou /devis
```

```
participant Agent as Agent IA ou Wizard
```

```
participant Q as qualifier_demande
```

```
participant C as calculer_devis
```

```
participant G as generer_devis
```

```
participant S as Store JSON
```

```
participant M as Email
```

```
participant N as n8n
```

```
P->>UI: Décrit son trajet
```

```
UI->>Agent: Message ou formulaire
```

```
Agent->>Q: Enregistre / complète la demande
```

```
Q->>S: Crée ou met à jour Demande
```

```
Q-->>Agent: score, champs_manquants
```

```
alt Demande incomplète
```

```
Agent-->>P: Demande email, date, passagers...
```

```
P->>UI: Complète
```

```
UI->>Q: Mise à jour
```

```
end
```

```
Agent->>C: calculer_devis(demande_id, ...)
```

```
Note over C: CODE PUR — pas de LLM
```

```
C->>S: Log + statut cas_complexe si escalade
```

```
C-->>Agent: prix_ht, prix_ttc, lignes
```

```
alt Escalade HITL
```

```
Agent->>Agent: escalader_humain
```

```
Agent-->>P: Transmis à un conseiller sous 24h
```

```
else Devis OK
```

```
Agent->>G: generer_devis
```

```
G->>S: Crée Devis, statut devis_envoye
```

```
G->>M: Email confirmation + lien PDF
```

```
G-->>Agent: devis_id, pdf_url
```

```
Agent-->>P: Montant TTC + lien PDF
```

```
G->>S: planifier_relance (J+2/J+3/J+7)
```

```
N->>S: Cron — relances dues
```

```
N->>M: Emails relance
```

end

3.4 Étapes détaillées — Option A (chat)

Étape · Action utilisateur · Comportement système

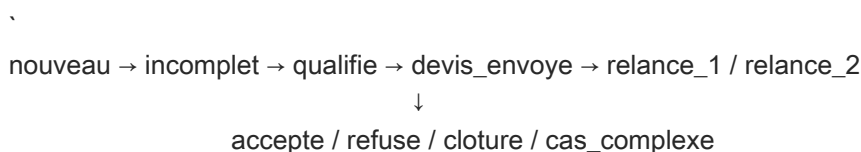
- 1 · Clique « Discuter avec l'assistant » sur `/` · Redirection vers `/chat`
- 2 · « Devis 35 personnes Paris → Lyon le 15/07/2026, email demo@test.fr » · Parse du texte, création demande, estimation distance (~465 km)
- 3 · (Si manque email ou date) Répond à la question · `qualifier\_demande` met à jour, score complétude
- 4 · — · `calculerDevis()` : base distance × coefficients saison/urgence/capacité + marge + TVA
- 5 · Reçoit le montant TTC (~1 520 €) + lien PDF · `generer\_devis` + email simulé ou réel
- 6 · — · Relances planifiées ; visibles dans `/admin`

3.5 Étapes détaillées — Option B (formulaire)

Étape · Action · Système

- 1 · `/devis` → villes, date, passagers · Validation côté client
- 2 · Coordonnées (nom, email, type client) · Création demande directe
- 3 · Validation · `processWizardDemande` → même `calculerDevis()`
- 4 · Page résultat · PDF téléchargeable, email, redirection admin possible

3.6 Statuts du pipeline



Statut · Signification

- `nouveau` · Demande créée, pas encore analysée
- `incomplet` · Champs obligatoires manquants
- `qualifie` · Prêt pour calcul devis
- `devis\_envoye` · PDF généré et envoyé
- `relance\_1` / `relance\_2` · Relance email effectuée
- `accepte` / `refuse` · Réponse prospect (manuel ou simulé)
- `cas\_complexe` · Escalade humaine (HITL)
- `cloture` · Pas de réponse après 2 relances

4. Agent IA et outils métier

4.1 Configuration de l'agent

- Fichier prompt : neotravel-app/src/lib/agent/system-prompt.ts
- Déclaration tools : neotravel-app/src/lib/agent/tools.ts
- Route chat : POST /api/chat (streaming Vercel AI SDK)
- Mode secours : POST /api/chat/demo — pipeline sans LLM (processDemandePipeline)

Le prompt interdit explicitement de demander la distance ou le prix au client, et impose de recopier les chiffres du back-office sans modification.

4.2 Table des 6 outils

Outil · Rôle · Entrées principales · Sortie

`qualifier\_demande` · Enregistre / met à jour une demande prospect · email, villes, date, passagers... ·
 `demande\_id`, `score\_completude`, `champs\_manquants`, `pret\_pour\_devis`
 `lookup\_matrices` · Consulte les coefficients (informatif) · mois, nb_passagers, urgence · saison, capacité, urgence
 — ****sans prix****
 `calculer\_devis` · ****Seul calcul tarifaire autorisé**** · demande_id, passagers, date, distance · `prix\_ht`, `prix\_ttc`,
 `lignes`, `coefficients`
 `generer\_devis` · Crée le devis + PDF + statut · demande_id, montants du calcul · `devis\_id`, `pdf\_url`
 `planifier\_relance` · Programme relances J+2/J+3/J+7 · demande_id, email, urgence · dates relance 1 et 2
 `escalader\_humain` · Transfère à un commercial · demande_id, motif · statut `cas\_complexe`

4.3 Flux agent → tools → calculerDevis

`mermaid

flowchart LR

```
MSG["Message utilisateur"] --> AGENT["Agent LLM"]
AGENT --> DECIDE{"Info suffisante ?"}
DECIDE -->|Non| Q1["qualifier_demande"]
Q1 --> AGENT
DECIDE -->|Oui| Q2["qualifier_demande"]
Q2 --> ESC{"Cas limite ?"}
ESC -->|> 85 pax ou > 800 km| HITL["escalader_humain"]
ESC -->|OK| CALC["calculer_devis ★"]
CALC --> GEN["generer_devis"]
GEN --> REL["planifier_relance"]
GEN --> REP["Réponse au prospect"]
HITL --> REP
```

style CALC fill:#ffe082,stroke:#f57c00

Le nœud orange calculer_devis est la seule source de prix. Le LLM ne voit le montant qu'après l'exécution de cet outil.

4.4 Double implémentation des tools

Les mêmes opérations existent à deux endroits (volontairement) :

Contexte · Fichier · Appelé par

Agent chat · `src/lib/agent/tools.ts` · Vercel AI SDK

API n8n · `src/lib/n8n/tool-handlers.ts` · Routes `/api/n8n/\*`

Cela garantit que n8n et le chat utilisent exactement le même moteur calculerDevis().

5. Moteur tarifaire

5.1 Principe

Fonction pure TypeScript : même entrée = même prix, toujours. Testée par un golden dataset

(calculer-devis.test.ts).

Fichiers :

- src/lib/pricing/calculer-devis.ts — logique de calcul
- src/lib/pricing/matrices.ts — coefficients officiels NeoTravel
- src/lib/pricing/estimer-trajet.ts — distance estimée entre villes (si non fournie)

5.2 Entrées

- Nombre de passagers
- Date de départ + date de la demande (→ urgence)
- Distance en kilomètres
- Options : guide (+80 €/j), nuit chauffeur (+120 €/n), péages
- Nombre de jours / nuits (pour options)

5.3 Coefficients (extrait)

Critère · Détail · Impact

Saison basse · Nov, Jan, Fév, Août · -7 %

Saison haute · Mars, Avril, Juillet · +10 %

Saison très haute · Mai, Juin · +15 %

Urgence prioritaire · Départ < 7 j · +10 %

Urgence normal · — · -5 %

Anticipation > 90 j · — · -10 %

Capacité ≤ 19 pax · — · -5 %

Capacité 54–63 pax · — · +15 %

Capacité 68–85 pax · — · +40 %

Marge commerciale · — · +15 %

TVA · — · 10 %

5.4 Flowchart calcul + escalade HITL

`mermaid

flowchart TD

```

START(["calculerDevis(params)"]) --> V1{"passagers > 0 ?"}
V1 -->|Non| ERR1["erreur: passagers invalides"]
V1 -->|Oui| V2{"passagers > 85 ?"}
V2 -->|Oui| ESC1["escalade HITL"]
V2 -->|Non| V3{"distance > 0 ?"}
V3 -->|Non| ERR2["erreur: distance invalide"]
V3 -->|Oui| V4{"distance > 800 km ?"}
V4 -->|Oui| ESC2["escalade HITL"]
V4 -->|Non| V5{"date départ valide ?"}
V5 -->|Non| ERR3["erreur: date invalide"]
V5 -->|Oui| V6{"départ >= aujourd'hui ?"}
V6 -->|Non| ERR4["erreur: date incohérente"]
V6 -->|Oui| BASE["Base = max(km × 2,50 €, 450 € min)"]
BASE --> COEF["× saison × urgence × capacité"]
COEF --> OPT["+ options guide / nuit / péages"]
OPT --> MARGE["+ marge 15 %"]
MARGE --> TVA["+ TVA 10 %"]
TVA --> OK(["DevisResult prix_ht, prix_ttc"])

```

ESC1 --> HITL(["statut cas_complexe"])

ESC2 --> HITL

style ESC1 fill:#ffcdd2

style ESC2 fill:#ffcdd2

style OK fill:#c8e6c9

5.5 Exemple chiffré — Paris → Lyon, 35 pax, 15/07/2026

Ligne · Montant indicatif

Base 465 km × 2,50 € · 1 162,50 €

Ajustements saison/urgence/capacité · variable

Marge 15 % · sur sous-total

TVA 10 % · sur HT

TTC typique · **~1 520 €**

(Les montants exacts dépendent de la date de demande simulée et des coefficients du jour.)

6. Orchestration n8n

6.1 Rôle de n8n dans notre architecture

n8n n'est pas le cerveau conversationnel (contrairement à l'architecture technique « Option A » de la fiche PDF). Il sert de back-office automatisé :

- Exécuter la chaîne complète pour la démo jury (bouton manuel)
- Traiter les relances planifiées toutes les 15 minutes
- Prouver que le pipeline fonctionne sans passer par le chat

6.2 Workflow exporté

Fichier : n8n/workflows/neotravel-orchestration.json

```
`mermaid
```

```
flowchart TB
```

```
T1["▶ Démo jury<br/>(manual trigger)"]
```

```
T2["Toutes les 15 min<br/>(schedule)"]
```

```
T1 --> MERGE["Merge"]
```

```
T2 --> MERGE
```

```
MERGE --> CFG["Config NeoTravel<br/>app_url + webhook_secret"]
```

```
CFG --> STATUS["GET /api/n8n/status"]
```

```
STATUS --> IF{"Démo jury ?"}
```

```
IF -->|Oui| QUAL["POST /api/n8n/qualifier<br/>Paris→Lyon 35 pax"]
```

```
IF -->|Non| REL["POST /api/n8n/relance"]
```

```
QUAL --> COMP{"Demande complète ?"}
```

```
COMP -->|Oui| CALC["POST /api/n8n/calculer-devis"]
```

```
COMP -->|Non| INC["Demande incomplète"]
```

```
CALC --> GEN["POST /api/n8n/generer-devis"]
```

```
GEN --> REL
```

```
INC --> REL
```

REL --> SUM["Résumé orchestration"]

6.3 Cron relances vs démo jury

Mode · Trigger · Comportement

****Démo jury**** · Bouton « ► Démo jury » dans n8n · Chaîne complète : qualifier → calculer → generer → relance

****Production / cron**** · Schedule toutes les 15 min · Uniquement `GET status` puis `POST relance` (relances dues)

6.4 Délais de relance

Type demande · 1re relance · 2e relance · Après

Urgente · J+2 · — · Clôturé si pas de réponse

Standard · J+3 · J+7 · Clôturé après 2 relances

Mode démo (DEMO_MODE=true ou NODE_ENV=development) : relances à +2 min et +4 min au lieu de jours.

6.5 Configurer WEBHOOK_SECRET

1. Générer un secret (ex. openssl rand -hex 32)

2. Vercel → Project → Settings → Environment Variables → WEBHOOK_SECRET=votre_secret

3. n8n Cloud → workflow → nœud Config NeoTravel → remplacer COLLER_WEBHOOK_SECRET_ICI par la même valeur

4. Redéployer Vercel si nécessaire

5. Tester : curl -H "x-webhook-secret: votre_secret" https://.../api/n8n/status

Sans secret configuré côté Vercel, les routes acceptent les requêtes (mode dev). En production, un secret mismatch renvoie 401 Non autorisé.

Guide détaillé : [docs/n8n-cloud-setup.md](n8n-cloud-setup.md)

7. API REST (`/api/n8n/\*`)

7.1 Authentification

Header · Valeur · Obligatoire

`x-webhook-secret` · Identique à `WEBHOOK\_SECRET` (Vercel) · POST uniquement

`x-app-base-url` · URL publique du site (liens email/PDF) · Recommandé pour generer-devis et relance

`Content-Type` · `application/json` · POST

Implémentation : neotravel-app/src/lib/n8n/auth.ts

7.2 Table des endpoints

Méthode · Route · Body · Réponse clé

GET · `/api/n8n/status` · — · `{ ok, pending\_relances, devis\_count }`

POST · `/api/n8n/qualifier` · `{ text }` ou champs structurés · `{ demande\_id, pret\_pour\_devis, missing }`

POST · `/api/n8n/calculer-devis` · `{ demande\_id }` · `{ prix\_ttc, prix\_ht, lignes }` ou `{ cas\_complexe }`

POST · `/api/n8n/generer-devis` · `{ demande\_id }` · `{ devis\_id, pdf\_url, email\_sent }`

POST · `/api/n8n/relance` · `{}` · `{ ok, traitees, results }`

Alias : POST /api/webhooks/relance — même handler que /api/n8n/relance.

7.3 Exemple curl — qualifier

```
`bash
curl -X POST https://neotravel-app-gamma.vercel.app/api/n8n/qualifier \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-webhook-secret: VOTRE_SECRET" \
  -d '{"text":"Devis 35 personnes Paris à Lyon le 15/07/2026, email demo@neotravel.test"}'
```

8. Dashboard admin

8.1 Accès

URL : /admin (ex. <https://neotravel-app-gamma.vercel.app/admin>)

Pas d'authentification en MVP — à ajouter en production.

8.2 Contenu

Zone · Description

****KPIs**** · Leads reçus, devis générés, relances en attente

****Liste demandes**** · Référence, trajet, passagers, statut, urgence, date

****Actions**** · Bouton « envoyer relances » (traitement manuel immédiat)

****Emails**** · Indicateur Resend/SMTP configuré ou mode simulation

****Liens**** · PDF devis, détail demande

Rafraîchissement automatique toutes les 8 secondes.

8.3 KPIs alignés fiche technique

Indicateur · Source

Leads reçus · `demandes.length`

Devis générés · `devis.length`

Relances en attente · relances `en\_attente` avec date passée

Cas complexes · demandes `statut = cas\_complexe`

Taux acceptation · acceptés / devis envoyés (si renseigné)

9. Déploiement

9.1 Vercel (application)

1. Lier le repo GitHub à Vercel (racine : neotravel-app/)
2. Configurer les variables d'environnement (voir ci-dessous)
3. Déployer : npm run deploy:vercel ou push sur main

Variables essentielles :

Variable · Usage

`APP\_BASE\_URL` · Liens dans emails et PDF

`LLM\_PROVIDER=openai` · Chat IA en production

`OPENAI\_API\_KEY` · Clé API OpenAI
 `WEBHOOK\_SECRET` · Sécurise `/api/n8n/\*`
 `DEMO\_MODE=true` · Secours sans LLM
 `RESEND\_API\_KEY` ou SMTP · Emails réels

Guide : [neotravel-app/docs/DEPLOY-VERCEL.md](../neotravel-app/docs/DEPLOY-VERCEL.md)

9.2 n8n Cloud (orchestration)

1. Compte sur <https://app.n8n.cloud>
2. Importer n8n/workflows/neotravel-orchestration.json
3. Configurer le nœud Config NeoTravel (URL + secret)
4. Activer le workflow

Guide : [docs/n8n-cloud-setup.md](n8n-cloud-setup.md)

9.3 Schéma déploiement

```

`mermaid
graph LR
  GH["GitHub RRK28/neotravel"] -->|push main| VERCEL["Vercel<br/>neotravel-app-gamma"]
  VERCEL --> USERS["Prospects / Jury"]
  N8N["n8n Cloud"] -->|HTTPS + secret| VERCEL
  VERCEL --> OPENAI["OpenAI API"]
  VERCEL --> EMAIL["Resend / Brevo SMTP"]
`
```

10. Mode démo / secours

10.1 Quand l'utiliser

- LLM indisponible (pas de clé OpenAI, Ollama arrêté)
- Réseau instable en soutenance
- Démo sans coût API

10.2 Activation

Méthode · URL / config
 Query string · `/chat?demo=1`
 Variable env · `DEMO\_MODE=true`
 Route API · `POST /api/chat/demo` — pipeline `processDemandePipeline` sans LLM

Le mode démo utilise le parseur regex (`parseDemandeFromText`) et répond avec des messages pré-formatés. Le prix reste calculé par `calculerDevis()`.

10.3 Relances accélérées

En mode démo ou développement :

- Relance 1 : +2 minutes
- Relance 2 : +4 minutes

Permet de montrer le cycle complet devant le jury sans attendre plusieurs jours.

10.4 Fallback n8n local

```
`bash
docker compose up -d n8n # http://localhost:5678
`
```

Importer le même workflow JSON. Utile si n8n Cloud est inaccessible.

11. FAQ soutenance

Pourquoi deux « Option A / B » ?

- Parcours : A = chat, B = formulaire (deux entrées utilisateur).
- Architecture (fiche PDF) : B = Vercel AI SDK (notre choix), A = n8n comme cerveau (non retenu).

L'IA calcule-t-elle le prix ?

Non. Toujours calculerDevis() en TypeScript. L'agent appelle l'outil calculer_devis et recopie le résultat.

Où voir n8n dans l'interface ?

n8n est un service séparé (app.n8n.cloud). Il n'apparaît pas sur le site Vercel. Montrer l'onglet n8n + les logs d'exécution du workflow.

Comment prouver la reproductibilité du prix ?

```
`bash
cd neotravel-app && npm run test:unit
`
```

Les tests calculer-devis.test.ts couvrent les cas limites (0 pax, > 85, dates incohérentes...).

Que se passe-t-il si WEBHOOK_SECRET est incorrect ?

Les POST /api/n8n/ renvoient 401 Non autorisé. Le workflow n8n affiche l'erreur dans le nœud « Résumé orchestration ».

Supabase est-il utilisé ?

Pas dans le MVP Groupe 16. Store JSON local + option Airtable. La fiche PDF mentionne Supabase comme cible ; la logique métier est découplée du stockage.

Comment simuler un cas complexe ?

Demander 90 passagers ou un trajet > 800 km : le moteur renvoie escalade: true, statut cas_complexe, visible dans /admin.

Quels scénarios obligatoires pour la démo ?

1. Demande complète → devis
2. Demande incomplète → questions
3. Demande urgente → majoration
4. Relance sans réponse (mode démo 2 min)
5. Cas complexe → escalade humaine

Script détaillé : [docs/demo-soutenance.md](demo-soutenance.md)

Annexes

A. URLs de production (Groupe 16)

Ressource · URL

Application · <https://neotravel-app-gamma.vercel.app>

Chat (Option A) · <https://neotravel-app-gamma.vercel.app/chat>

Formulaire (Option B) · <https://neotravel-app-gamma.vercel.app/devis>

Admin · <https://neotravel-app-gamma.vercel.app/admin>

Repo GitHub · <https://github.com/RRK28/neotravel>

B. Commandes utiles

```
`bash
```

Lancer en local

```
cd neotravel-app && npm install && npm run dev
```

Tests

```
npm run test:unit
```

```
npm run test:e2e
```

Générer PDF de ce document

```
python3 scripts/md_to_pdf.py docs/mode-emploi.md docs/mode-emploi.pdf
```

C. Documents liés

Document · Rôle

note-de-cadrage.md · Vision métier, périmètre, équipe

demo-soutenance.md · Script démo 8–10 min

n8n-cloud-setup.md · Configuration n8n pas à pas

fiabilite.md · HITL, RGPD, pricing

cas-de-test.md · Jeu de tests golden

Rédigé par le Groupe 16 — Epitech 230 Master of Science, juin 2026.